第一章

1. 基本概念

电导率、电阻率：一个长 L，横截面 S 的均匀导电体，两端加电压 V，根据欧姆定律：

电阻率单位：　　电导率单位：　　或西门子每米 S/m

迁移率：令 μ = v/E，并定义其为载流子的迁移率。其物理意义为载流子在单位电场中的迁移速度。迁移率为受到外加电场作用时，材料中的载流子移动的难易程度。

本征半导体：纯净的无结构缺陷的半导体；行为仅仅由固有的性质决定的，导电行为取决于元素或化合物本身的能带结构。

N 型半导体：Si 中加入 P，P 中 5 个价电子，四个与其它 Si 原子形成共价键，第五个电子仅与 P 原子形成微弱的结合键，较低的热激活能可以把它激发到导带上去。这种半导体为 n 型半导体

P 型半导体：将 B 的原子加入到 Si 晶体中，由一个 B 原子提供 3 个价电子，分别与 4 个相应的 Si 原子的 3 个形成共价结合，与第 4 个 Si 原子之间的共价键“丢失”了一个电子，形成空穴，相应的能级处于 Si 禁带的下半部。这种半导体称为 p 型半导体。

载流子：电流是电荷的定向运动，有电流必须有电荷输运过程，电荷的载体为载流子。物体的导电现象，其微观本质是载流子在电场作用下的定向迁移

载流子种类：电子，空穴，正离子，负离子

电阻温度系数：在温度高于室温情况下，　　为电阻温度系数：

平均电阻温度系数：

真电阻温度系数：

快离子导体：某些固体电解质的电导率比正常离子化合物的电导率高出几个数量级，称为快离子导电。

超导态：在某些材料中，在一定的条件下（温度，磁场，压力），当温度降低到某个临界值 T_C 时，电阻率突然下降为 0，这种现象为超导态。

2. 应掌握的内容

（1）载流子与导电性能的关系

设单位截面积为 S（　）。在单位体积（　）内载流子数为 n（即体积密度），每一载流子的荷电量为 q，则单位体积内参加导电的自由电荷为 nq。如果介质处在外电场中，则作用于每一个载流子的力等于 qE。在这个力的作用下，每一载流子在 E 方向发生漂移，平均速度为 v（　）。根据电流密度定义：　J = nqv

（2）金属自由电子导电机理

费米面附近的自由电子在电场作用下的定向运动

（3）温度、水静压力、冷加工和缺陷、固溶对金属电导率的影响

温度对金属电导率的影响：

一般来说，温度越高，电阻率越大，电导率越小。温度升高，离子振幅愈大，电子愈易受到散射，二者呈正比关系；

金属电阻率在不同范围内与温度变化的关系不同：

时，

金属熔化时，电阻增高 1.5-2 倍，金属原子规则排列遭到破坏，增加了对电子散射，部分金属（如 Sb）反常，因为在熔点附近共价键变为金属键；铁磁性金属有时发生反常，由铁磁

性金属内 d 及 s 壳层电子云相互作用的特点决定，超过居里点 Tc 后，磁性转变可能导致电阻变化规律改变。

水静压力对金属电导率的影响：

在流体静压下，大多数金属电阻率是下降的，电导率升高，公式为；

正常金属（如 Fe、Co、Ni、Pt、Cu、Ag、Au、Zr）电阻率随压力增大而下降，反常金属（如碱金属、稀土 Ca、Sr、Bi、Sb）电阻率变化规律特殊；

有时大的压力使材料由半导体和绝缘体变为导体，原因是金属原子间距变小，内部缺陷形态、电子结构、费密能和能带结构都将发生变化。

冷加工和缺陷对金属电导率的影响：

纯金属冷加工后电阻率增加 2%-6%，电导率降低，部分金属（如 W 的电阻增加 30%，Mo 增加 15-20%）变化更明显；

固溶体冷加工后电阻率一般增加 10%-20%，有序固溶体增加 100%，少数合金（如 Ni-Cr、Ni-Cu-Zn、Fe-Cr-Al 等形成 K 状态）反常，电阻率降低；

金属中的各种缺陷（位错、空位、间隙原子等）会造成晶体畸变，从而引起电子波散射，降低电导率，空位对导电性能的影响远大于位错；

空位的产生途径包括形变、高能粒子辐射、淬火，位错引起的电阻率的变化与位错密度之间呈线性关系；

晶格畸变、晶体缺陷导致电阻率增加值为

冷加工金属退火，可以回复到冷加工前金属的电阻值，电导率也随之恢复。

固溶对金属电导率的影响：

形成固溶体时，合金导电性降低，电阻率增大；

一般电阻率最大在成分 50%（原子百分数）处，铁磁性及强顺磁性金属组成的固溶体有异常；根据马西森定律

固溶影响电导率的机理为加入溶质原子使溶剂的晶格发生扭曲畸变，破坏了晶格势场的周期性，增加了电子散射几率，且固溶体组元的化学相互作用也会影响导电性能；

有序合金的电阻率比无序状态下降（一般情况），因为组元的化学作用加强使导电电子数下降，会使电阻率增加，而晶体离子势场更对称使电子散射的几率下降，会使电阻率降低，综合作用下电阻率下降；

不均匀固溶体中，Ni-Cr、Ni-Cu-Zn、Fe-Cr-Al 等合金形成 K 状态时，回火时电阻反常升高，加工时电阻率下降，机理是组元原子在晶体内不均匀分布，内部原子的聚集增加原子的散射几率，使电阻升高，冷加工在很大程度上消除了这种不均匀状态，导致电阻下降。

（4）离子导电的本质、能用文字说明 Nernst-Einstein 方程的物理意义

离子导电的本质：离子电导是离子在电场作用下的扩散现象

Nernst-Einstein 方程的物理意义：Nernst-Einstein 方程把离子电导和扩散性质结合起来，建立了离子电导率与扩散系数之间的定量关系，方程相关表达式为

（5）温度、离子性质与晶体结构、点缺陷对离子导电的影响规律

温度对离子导电的影响：温度升高，电导率升高，电阻率降低。高温区主要为为本体导电，低温区主要为杂质导电，温度通过影响离子的热运动能力，改变离子越过势垒的概率，进而影响离子迁移速率和载流子数量，温度越高，离子热运动越剧烈，越容易越过迁移位垒，离子迁移速率加快，载流子数量增多，导电性能增强。

离子性质与晶体结构对离子导电的影响：离子性质和晶体结构通过改变导电激活能影响离子导电性能，熔点高的材料结合力大，导电激活能高，电导率下降；晶体有较大间隙时，激活能低，电导率升高；碱卤化物中，负离子半径增大，正离子激活能降低，电导率升高（如 NaF 激活能 216kJ/mol、NaCl 169kJ/mol、NaI 118kJ/mol）；同等条件下一价正离子尺寸小、电荷少，

激活能低，电导率高；高价正离子价键强，激活能高，迁移率低，电导率低。

点缺陷对离子导电的影响：点缺陷的存在提高了离子的导电性。热激活会产生空位，空位可作为离子迁移的通道，促进离子定向移动；不等价掺杂会引入额外的离子载流子或空位，增加载流子数量，改善导电性能；环境气氛使正负离子化学计量比发生变化，也会产生点缺陷，进而提高离子导电性，例如在 ZrO_2材料中添加含有低价阳离子的氧化物（如 Na_2O、CaO、Y_2O_3），会形成大量的点缺陷，显著提高 ZrO_2的电导率。

（6）半导体的能带结构特点（用文字和示意图说明）和半导体分类

半导体的能带结构特点：半导体与绝缘体有相似的能带结构，不过能带间隙（禁带宽度 Eg）较小，存在导带、价带和禁带，导带是未被电子填满或可接收电子的高能级能带，价带是由价电子占据的低能级能带，禁带是导带和价带之间没有电子能级的能量区间，电子需获得足够能量（至少等于禁带宽度）才能从价带跃迁至导带，从而形成载流子参与导电；0K 温度时，电子均处于价带中，导带中无电子，不导电；温度高于 0K 时，部分价电子会因热激发跃迁至导带，导带出现自由电子，价带中留下空穴，自由电子和空穴均为载流子，参与导电。

示意图说明：导带、禁带、价带示意图（金刚石、硅、锗）。

绝缘体、半导体能带结构对比：

（a）绝缘体：导带与价带之间禁带宽度大（如金刚石禁带 6eV），价带电子难以跃迁至导带，导电性能极差；

（b）半导体：导带与价带之间禁带宽度小（如硅禁带 1.1eV、锗禁带 0.72eV），温度升高时价电子易跃迁至导带。

分类：

按导电机制分类，可分为本征半导体和杂质半导体；

杂质半导体根据掺杂类型不同，又可分为 N 型半导体（电子型半导体）和 P 型半导体（空穴型半导体）。

（7）会比较：本征半导体/N 型半导体/P 型半导体的概念、载流子种类、空穴与自由电子的相对关系、温度对电导率的影响

概念对比：

本征半导体：纯净的无结构缺陷的半导体，导电行为仅仅由固有的性质决定，取决于元素或化合物本身的能带结构；

N 型半导体：在纯半导体（如 Si、Ge）中加入 V 族杂质（如 P、Sb、As），杂质原子提供额外电子，形成施主能级，以电子为主要载流子的半导体；

P 型半导体：在纯半导体（如 Si、Ge）中加入III族杂质（如 B、Ga、Al），杂质原子造成额外空穴，形成受主能级，以空穴为主要载流子的半导体。

载流子种类对比：

本征半导体：载流子为自由电子和空穴；

N 型半导体：载流子为自由电子（多子）和空穴（少子）；

P 型半导体：载流子为空穴（多子）和自由电子（少子）。

空穴与自由电子的相对关系对比：

本征半导体：导带电子与价带空穴一一对应，数量相等，即 Ne=Np；

N 型半导体：电子为多数载流子，空穴为少数载流子，自由电子数量远大于空穴数量，Ne>>Np；

P 型半导体：空穴为多数载流子，电子为少数载流子，空穴数量远大于自由电子数量，

Np>>Ne。

温度对电导率的影响对比：

本征半导体：电导率随温度升高呈指数规律增加，公式为

温度升高，载流子数量呈指数规律增加，且增长幅度远大于迁移率降低的影响，主导电导率变化，电导率显著增大；

N 型半导体：低温时（非本征区），电导率主要由杂质电离产生的自由电子决定，随温度升高，杂质电离程度增加，自由电子数量增多，电导率升高，公式为

温度升高到一定程度（本征区），本征激发产生的载流子占主导，电导率随温度升高呈指数规律快速增加，与本征半导体变化规律一致；

P 型半导体：低温时（非本征区），电导率主要由杂质电离产生的空穴决定，随温度升高，杂质电离程度增加，空穴数量增多，电导率升高，公式为

温度升高到一定程度（本征区），本征激发产生的载流子占主导，电导率随温度升高呈指数规律快速增加，与本征半导体变化规律一致。

（8）超导态的特点

1. 完全导电性

· 进入超导态时没有电阻，超导电流将持续流动；

· 有电流而没有电阻，超导体是等电位的，内部没有电场；

2. 完全抗磁性

迈斯纳效应：处于超导态的材料不管处于何种状态，磁感应强度均为 0。超导体具有屏蔽磁场和排除磁通的功能。

MSE学业帮辅工作室

MSE学业帮辅工作室

第二章

一、基本概念

介电常数：ε 称为材料的介电常数 (电容率)。　　描述某种材料放入电容器中增加电容器存储电荷能力的物理量。

相对介电常数：　　其中 C 是电容器中放入电介质后的电容，

C_0 是真空时的电容。

极化：某些物质在电场作用产生束缚电荷的现象。

电偶极矩：带有等量异号电荷并且相距一段距离的荷电质点，形成电偶极矩。μ=qd，对于极性分子电介质，分子的正负电荷中心不重合，存在电偶极矩；对于非极性分子电解质，由于外界作用，正负电荷中心瞬时分离，也产生电偶极距。

极化强度：电介质极化程度的量度，单位体积内的电偶极矩，数值上等于分子表面电荷密度 σ，　　$P=\Delta V\sum\mu$ ，单位：C/m2

电极化率：χe　　，不同材料具有不同的值，

电介质：在电场作用下能建立极化的物质。

介质损耗因子：　　复介电常量的虚部相关，对应能量损耗部分。

损耗角：δ，总电流超前电压 (90-δ)，描述能量损耗情况，

tanδ=

介电强度：一种介电材料在不发生击穿或者放电的情况下承受的最大电场，Emax =(V/d) max，介质击穿时的临界电场强度。

压电效应：晶体受到机械作用力时，在一定方向的表面上会出现数量相等、符号相反的束缚电荷；作用力反向时，表面荷电性质亦反号，且在一定范围内电荷密度与作用力成正比（正压电效应）；晶体在外加电场作用下，某些方向上产生形变，形变与电场强度成正比（逆压电效应），二者统称为压电效应。

热释电效应：晶体由于温度的作用而使其电极化强度变化的现象。

电滞回线：铁电体的极化强度随外加电场变化的曲线，是铁电态的标志，具有饱和极化强度

Ps、剩余极化强度 Pr、矫顽电场 Ec 等参数。

电畴：铁电体自发极化时，晶体趋向于分成许多小区域，每个小区域电偶极子沿同一方向，不同小区域的电偶极子方向不同，每个小区域为电畴。

MSE学业帮辅工作室

二、应掌握的内容

（1）电介质极化机制

电介质在电场作用下产生电偶极矩或使已有的电偶极矩体现出宏观效果的过程，包括以下类型：

电子位移极化：材料在外电场的作用下，原子中的电子云将偏离带正电的原子核这个中心，原子成为暂时的感应偶极子。特点：可在光频下进行（10^{-14}-10^{-10}s），可逆，与温度无关，产生于所有材料中，电子极化率的大小与原子 (离子) 的半径有关，

离子位移极化：晶体中负离子和正离子相对于它们的正常位置发生位移，形成感生偶极矩。特点：可逆，反应时间为 10^{-13}-10^{-12}s，温度升高，极化增强，产生于离子结构电介质中。

电子驰豫极化：由于晶格振动、晶体缺陷、杂质引入、化学成分局部改变等因素，使电子能态发生改变，导致位于禁带中的局部能级中出现弱束缚电子，在热运动和电场作用下建立相应的极化状态。特点：不可逆，反应时间为 10^{-2}-10^{-9}s，随温度升高变化有极大值。

离子驰豫极化：在玻璃状态的物质、结构松散的离子晶体、晶体中的杂质或缺陷区域，弱联系离子在电场和热作用下建立的极化。特点：不可逆，反应时间为 10^{-2}-10^{-5}s，随温度变化有极大值，

取向极化：沿外场方向的偶极子数大于和外场反向的偶极子数，电介质整体出现宏观偶极矩，与永久偶极子的排列取向有关，又称分子极化 (或偶极子极化)。特点：在包括硅酸盐在内的离子键化合物与极性聚合物中普遍存在，响应时间 10^{-2}~10^{-10}s，去掉电场后能保存下来，随温度变化有极大值，

空间电荷极化：可动载流子受到电场作用移动，受到阻碍而排列于一个物理阻碍（晶界、相界、自由表面、缺陷）前面时产生的极化。特点：反应时间很长（几秒到数十分钟），随温度升高而减弱，存在于结构不均匀的陶瓷电介质中。

（2）理解克劳修斯 - 莫索堤方程并说明宏观相对介电常数和微观极化率的关系

克劳修斯 - 莫索堤方程：极化强度 P 可以写为单位体积电介质在实际电场作用下所有电偶极矩的总和，

$P=\sum N_i\mu_i$，荷电质点的平均偶极矩正比于作用于质点上的局部电场

宏观相对介电常数和微观极化率的关系：

克劳修斯 - 莫索堤方程建立了宏观相对介电常数与微观极化率之间的联系。

（3）外场频率和温度对介质损耗的影响

频率对介质损耗的影响：

ω 很小时（ω→0），各种极化机制均跟上电场的变化，不存在极化损耗，介质损耗主要由电介质的漏电引起，与频率无关。

外加电场的频率增加至某一值时，松弛极化跟不上电场变化，随 ω 增加，ε_r 减小；ω 较小时（ωτ<<1），随 ω 增加，ε″ 增加，tanδ 增加，$\varepsilon_r''\approx$ ，tanδ≈

ω 很高时（ωτ>>1），随 ω 增加，ε″减小，tanδ 减小，$\varepsilon_r\rightarrow\varepsilon_\infty$，$\varepsilon_r$ 趋向最小值，

tanδ 在 时有极值。

温度对介质损耗的影响：

温度较低时，τ 很大，此时

（4）介质的不均匀性与气泡对介电强度的影响

介质的不均匀性对介电强度的影响：

无机材料常常为不均匀介质，有晶相、玻璃相和气孔存在，不均匀介质最简单的情况是双层介质，设双层介质的介电常数、电导率、厚度分别为

电导率小的介质承受场强高，电导率大的介质承受场强低；如果　　相差甚大，则其中一层的电场强度将大于平均场强 E，这一层可能首先达到击穿强度而被击穿，一层击穿以后，增加了另一层的电压，电场畸变，另一层也随之击穿，材料的不均匀性可能引起击穿场强的降低。

陶瓷中的晶相和玻璃相的分布可看成多层介质的串联和并联，上述分析方法同样适用。

气泡对介电强度的影响：

气泡的介电常数很小，加上电压后气泡上的电场较高。

气泡抗电强度低，首先击穿，产生气体放电（电离），产生大量的热，导致介质击穿，同时产生相当高的内应力，使材料失去机械强度，发生电 - 机械 - 热击穿。

（5）压电晶体产生压电性的条件

结构无对称中心：压电效应的本质是对晶体施加应力时，改变了晶体内的电极化，这种电极化只能在不具有对称中心的晶体内才可能发生。

电介质（或至少具有半导体性质）。

必须有带正、负电荷的质点 --- 离子或离子团存在（离子晶体或离子团组成的分子晶体）。

（6）热释电性产生的条件

具有自发极化的晶体：晶体存在自发极化，没有加热时，自发极化电偶极矩被吸收的空气中的电荷屏蔽，温度变化时平衡破坏，体现出带电特性。

没有对称中心。

在结构上具有唯一的极轴：极轴是晶体的极化轴，二端往往具有不同性质，沿极轴存在电偶极距；若晶体存在对称中心或可以通过对称操作产生等效极轴，则没有自发极化，无热释电性。

（7）电滞回线的形成过程

无外电场时，铁电体自发极化形成电畴，不同电畴的极化方向随机取向，晶体总电矩为零（能量最低）。

MSE学业帮辅工作室

加上外电场后，沿电场方向的电畴扩展、变大，而与电场方向反向的电畴变小，极化强度随外电场增加而增加。

电场强度继续增大，电畴方向趋于电场方向，极化强度达到饱和；再增加电场，极化强度 P 与电场 E 成线性增加，沿这线性外推至 E=0 处，相应的 P S 值称为饱和极化强度，即自发极化强度。

若电场强度下降，晶体极化强度亦随之减小，在 E=0 时，仍存在极化强度，即剩余极化强度 Pr。

当反向电场强度为−E c 时，剩余极化强度 P r

全部消失，E c 称为矫顽电场强度。

反向电场继续增大，极化强度开始反向，直到反向极化到饱和。

在外电场交替变化时，就形成了电滞回线。

（8）铁电性产生的条件

电介质。

结构无对称中心。

存在自发极化。

有极轴。

自发极化方向可由外电场反转（具有电滞回线）。

MSE学业帮辅工作室

第三章

一、基本概念

折射率：光在真空和介质中的速度之比。n>1，原因：光与原子作用导致电子极化，使光速变慢。相对折射率为两种介质折射率之比 n21= n1/n2

散射：由于光传播的介质不同，介质中含有小粒子、晶界、第二相、气孔或杂质，由这些产生的次级波与主波方向不一致，并合成产生干涉现象，一部分光偏离原来的方向向四面八方弥散开来，引起散射。散射又称为内反射现象。

荧光：受激发在大约 10^{-8}s 以内发射的电磁波。发光机制是被激发的电子跳回价带时，发射的光子。

磷光：激发事件已经结束之后的一段时间内持续发生的电磁辐射。材料往往含有杂质，并在能隙附近建立了施主能级，激发的电子从导带回价带时，首先回到施主能级被捕获，回价带时，电子首先从陷阱内逸出，因此延迟了光子发射的时间。

热辐射：利用高温将电子激发到较高能级，一些电子回落到空穴位置，此过程放出光子，随温度升高，获得呈连续谱的发射光线。辐射的最短波长和强度依赖于温度，材料的颜色随温度而改变。

色散：材料的折射率随入射光的频率的减小 (或波长的增加) 而减小的性质，称为折射率的色散。

光电导性：光子照到半导体的表面，能产生光诱导的导电性。当光照射到半导体材料时，材料吸收光子的能量，使非传导态电子变为传导态电子，引起载流子浓度增大，因而导致材料电导率增大。

光生伏特效应：半导体在受到光照射时产生电动势的现象。最简单的太阳能电池是连接到外电路的一个 pn 结，吸收特殊波长的光子，产生额外的载流子，还在 pn 结两端形成一个电压。

二、应掌握的内容

（1）光和固体的相互作用（宏观和微观两方面）

宏观：光从一种介质进入另一种介质中，一部分透过介质，一部分被吸收，一部分在两种介质的界面上反射，一部分被散射。满足

微观：光与固体中的原子、离子、电子之间的相互作用。

电子极化：光中电场分量与传播过程中的每一个原子都发生作用，引起电子极化。折射的本质是光进入介质中产生电子位移极化现象被拖曳，同时光波速度减小，导致折射。

电子能态的改变：光子被吸收和发射，都可能涉及到固体材料中电子能态的转变，满足

（2）影响材料折射率因素

材料元素的离子半径：离子半径增大时，其 ε_r 增大，因而 n 也随之增大。

材料的结构、晶型：非晶态和立方晶体结构：一个折射率（均质介质）

其它晶型：两个折射率 - 寻常光折射率和不寻常光折射率（非均质）。当光沿晶体光轴方向入射时，只有

存在，与光轴方向垂直入射时，　达最大值，此值为材料特性。沿着晶体密堆积程度较大的方向　较大。

材料的内应力：有内应力的透明材料，垂直于受拉主应力方向的 n 大，平行受拉主应力方向的 n 小，因此产生双折射。可通过测定双折射的光程差来确定材料内应力大小。

同质异构体：高温时 n 小，低温时 n 大。例如室温石英晶体折射率为 1.55，高温下的磷石英折射率为 1.47。

（3）金属的光透过性质、半导体和电介质的光透过性质；理解为什么非金属材料会出现无色透明、不透明和带色透明现象

金属的光透过性质：金属对所有低频电磁波 (从无线电到紫外光) 都不透明，只有对高频电磁波 X 射线和 γ 射线才是透明的（高频时，电子来不及做出响应）。金属能带特征为部分填满，电子易吸收入射光子能量激发到空能级上，吸收的光又从表面上以同样波长的光波反射出来，还有一小部分以热的形式损失。

半导体和电介质的光透过性质：非金属介质吸收光与电子极化、电子受激跃迁相关。电子极化仅当光的频率与电子极化时间的倒数处于同一数量级时发生；电子受激吸收光子可越过禁

带，或进入禁带中的杂质或缺陷能级。

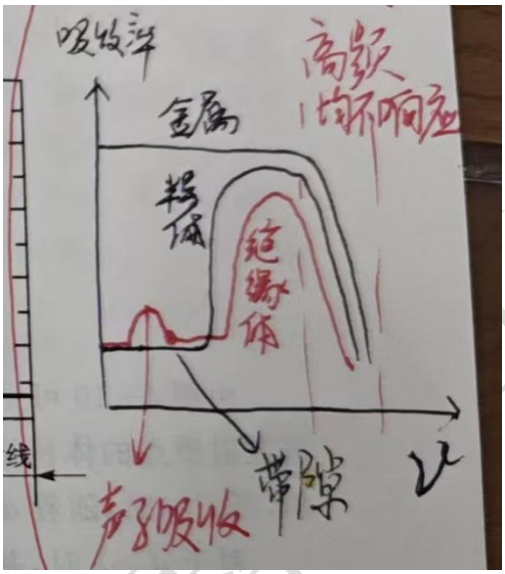
非金属材料呈现不同透明现象的原因：

无色透明：可见光最短波长 0.4um，对应的光子能量约 3.1eV，若非金属材料的禁带宽度大于 3.1eV，则这种材料不可能吸收可见光，纯度很高的绝缘体材料是无色透明的。

不透明：可见光的最大波长约 0.7um，对应的光子能量约 1.8eV，对于禁带宽度小于 1.8eV 的半导体材料，可见光被吸收，是不透明的。

带色透明：对于禁带宽度处于 1.8-3.1eV 的非金属材料，只有部分可见光被吸收，因而呈现带色透明。

（4）材料的吸收率与电磁波频率或者波长的关系



第四章

一、基本概念

1. 比热容：1 千克物质的热容，用 c 表示，单位是　　。

2. 摩尔热容：1 摩尔物质的热容，用 C_m 表示，单位是　　。

3. 热导率：（导热系数）单位面积上的热量正比于温度梯度，其比例系数为热导率，反映材料导热的能力，单位 W/(m·k)。

4. 热扩散率：（导温系数）令　　，标志温度变化的速度，将热量传导变化与温度变化联系在一起。在相同加热条件下 α 愈大，物体各处温差小。

5. 热电效应：塞贝克 Seebeck 效应和珀尔贴效应

6. 塞贝克 Seebeck 效应：两种不同材料 AB 组成回路，且两端温度不同，则在回路中存在电动势。在温差较小时，有 E =　　为 A、B 的相对塞贝克系数，由于电动势有

MSE学业帮工作室

方向性，所以　也有方向性。

7. 珀尔贴效应：当两种不同金属组成一回路并有电流在回路中通过，两种金属的其中一接头处放热，另一接头处吸热。

二、应掌握的内容

（1）利用爱因斯坦与德拜热容模型解释热容（主要掌握两种模型的基本假设和结论）

爱因斯坦模型

基本假设：对于非金属材料，仅考虑晶格振动对热容做出贡献；晶格具有多个振动模式，把原子的一个振动模式视为谐振子；一摩尔晶体有 N_0 个原子，每个原子有 3 个自由度，共有 $3N_0$ 个自由度，每个自由度相当于有一个谐振子在振动；设所有谐振子频率相等，或所有声子频率相等。

结论：由等容热容定义得 $C_{mV} = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V = 3N_0k\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2 \frac{exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)}{\left(exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)-1\right)^2} = 3Rf_E(\theta_E/T)$，其中爱因斯坦温度 $\Theta_E = \frac{\hbar\omega}{k}$，爱因斯坦函数 $f_E(\theta_E/T) = \left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2 \frac{exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)}{\left(exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)-1\right)^2} = \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)}{\left(exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)-1\right)^2}$；晶体处于较高温度时，$kT \gg \hbar\omega_i$，$\hbar\omega_i/kT \ll 1$，爱因斯坦函数趋向于1，此时 $C_{mV} = 3R = 24.9\ J/(mol\cdot k)$，与杜隆-珀替定律一致，比较准确；温度很低时，$\hbar\omega_i \gg kT$，则 $C_{mV} = 3R(\frac{hv}{kT})^2 exp(-\frac{hv}{kT})$，实验表明低温时热容和 T^3 成正比，上式比实验值更快趋于0。

德拜模型

基本假设：各个振动模式的频率并不相等，存在最大的截止频率；把格波作为弹性波来处理，在甚低温下，不仅光学波（如果晶体是复式格子的话）对热容的贡献可以忽略，而且频率高（短波长）的声学波对热容的贡献也可忽略，决定晶体热容的主要是长声学波，即弹性波；晶体可以看成是连续介质，格波是连续的介质中的弹性波，其频率与波矢成正比。

MSE 书辅工作室

结论：

结论：在德拜模型下，利用模式密度的概念，得到

$$C_V=\int_0^{\omega_m}k_B\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right)^2\frac{e^{\hbar\omega/k_BT}D(\omega)d\omega}{\left(e^{\hbar\omega/k_BT}-1\right)^2},$$

其中

$$D(\omega)=\frac{V_c\omega^2}{2\pi^2}\left(\frac{1}{v_L^3}+\frac{2}{v_T^3}\right)=\frac{3V_c\omega^2}{2\pi^2v_P^3},$$

$\frac{3}{v_p^3}=\left(\frac{1}{v_L^3}+\frac{2}{v_T^3}\right)$，截止频率为 ω_m（德拜频率 ω_D），德拜温度 $\Theta_D=\frac{\hbar\omega_D}{k_B}$，

$\omega_m=\left(6\pi^2\frac{N}{V_c}\right)^{1/3}v_p$，且

$\int_0^{\omega_m}D(\omega)d\omega=3N$；当温度较高时，

$k_BT\gg\hbar\omega$，$C_V=3Nk_B$，取 $N=N_0$，

摩尔热容 $C_V=3N_0k_B=3R$；当温度甚低时，$C_V=\frac{12\pi^4Nk_B}{5}(\frac{T}{\Theta_D})^3$，与低温条件下的热容随温度变化相符。

（2）温度和相变对热容的影响规律

温度影响：对于固体，高温下固体热容的实验值与杜隆-珀替定律相当符合，低温时实验值与此定律相去甚远；爱因斯坦模型中，高温时热容趋近于 3R，低温时随温度降低快速趋于 0；德拜模型中，高温时热容趋近于 3R，低温时热容与 T^3 成正比；金属的热容，低温时 ，存在 等区域，高温时

相变影响：对于一级相变，在相变点，热容发生突变，热容为无限大；对于二级相变，比热也有变化，但为有限值。

（3）热膨胀系数与热容、熔点、德拜特征温度、硬度关系

与热容关系：体膨胀系数与热容存在关系 为格律乃森常数；K 为体弹性模量；V 为体积，膨胀系数和热容与温度的关系基本一致。

与熔点关系：熔点高，则热膨胀系数小， 为线膨胀系数，一般固体温度升高到熔点，最大相对膨胀量为-与德拜特征温度关系：德拜温度高，热膨胀系数小，（A 为常数；Va 为原子体积；M 为相对原子量）。

与硬度关系：硬度高，则膨胀系数小。

（4）热膨胀的物理本质和影响因素

物理本质：唯象解释为点阵结构中的质点间平均距离随温度的升高而增大；两原子模型中，由于热运动，原子偏离平衡位置，根据玻尔兹曼分布算出平均偏移量 ，进而得到线膨胀系数 ，因原子间相互作用势能曲线不对称，温度升高时平衡位置偏

MSE学业帮辅工作室

移，导致宏观上晶体膨胀。

影响因素：

合金成分和相变：组成合金的溶质元素及含量对合金的热膨胀有明显影响，单相固溶体符合相加律，加入过渡族元素则变化无规律性；相变处膨胀量有变化，一级相变点有不连续变化（突变），二级相变点膨胀系数曲线上有拐点。

晶体缺陷：晶体缺陷的增加引起体积的增加，导致膨胀系数的增加，如空位引起晶体附加体积变化，进而引起热膨胀系数变化，由空位引起的体膨胀系数的变化为 ，附加体积变化为 （V_0 为 0K 时的体积；Q 为空位形成激活能）。

晶体结构：结构对称性低的晶体，热膨胀系数具有各向异性，弹性模量高的方向具有低的膨胀系数。

铁磁性合金的铁磁转变：磁致收缩抵消了合金正常的热膨胀，出现反常热膨胀。

（5）热传导的微观机制

电子导热、声子导热、光子导热

（6）温度、化学组成、显微结构和晶粒大小对热导率的影响

温度影响：由 k= 可知，比热容 Cv 在低温时与 T^3 成正比，当 T 远高于德拜温度时，Cv 趋于一恒定的值；自由程 l 随温度升高而下降，但随温度变化有极限值，低温时自由程的上限为晶粒大小，高温时自由程的下限为几个晶格间距；速度 和温度关系不大。例如单晶 Al2O3 热导率随温度变化分为迅速上升区、极大值区、迅速下降区、缓慢下降区；纯铜分为 T 增大 k 增大、T 增大 k 不变、T 增大 k 减小三个区；铋、锑金属熔化时，热导率上升一倍。

化学组成影响：晶体化学组成不同，热导率具有很大的差异，构成晶体的质点的大小、性质不同，晶格振动状态不同，传导热量的能力不同；温度相同时 W、Mo 热导率高，Ti、Zr、Hf 较低，金属材料高温导热能力下降；对于无机非金属材料，构成材料质点的相对原子质量愈小，密度愈小，杨氏模量愈大，德拜温度越高，则热导率越大，轻元素的固体和结合能大的固体具有较大的热导率；形成固溶体，热导率下降，组成元素的质量和大小与基体元素相差越大，对热导率的影响越大；无序固溶体浓度增加，热导率减小，最小值一般在 50%处；形成有序固溶体，热导率相对于无序状态有所增加，最大值对应于有序固溶体的成分。

显微结构影响：晶格结构越复杂，晶格振动的非线性程度越大，格波受到的散射愈大，声子的平均自由程愈小，热导率越低；非等轴晶系，其单晶热导率呈现各向异性，如石英、金红石、石墨都是在膨胀系数较低的方向热导率最大；温度升高时，不同方向的热导率差异减小，因温度升高晶体的结构趋于更好的对称；对于同一种物质，多晶体的热导率总是比单晶的小。

晶粒大小影响：晶粒粗大，热导率高；较小晶粒的材料则具有低的热导率；晶界作为一种缺陷，对声子传导具有阻碍作用，减少晶界的数量有助于提高材料的热导率。

第五章

一、基本概念

磁化强度：单位体积的磁矩；描述磁体被磁化的方向和强度（A/m)。

磁化率：χ；相对磁导率 μr=χ+1。

磁导率：μ 为磁导率，是材料的本征参数，表示材料在单位磁场强度的外加磁场作用下，材料内部的磁通量密度（H/m）。

抗磁体：内部磁场 M 与外部磁场 H 的方向相反（χ <0， 10-6), 在磁场中受微弱的斥力。

顺磁体：磁化率 χ 为正值，约为 10-3~10-6, 在磁场中受微弱的引力。

铁磁体：与外部磁场有强烈的相互作用，χ>>1；M（B)-H 非线性；具有磁饱和、磁滞、居里点等特性。

磁化曲线：M-H 或 B-H 曲线，特征为非线性，包含饱和磁化强度 Ms、饱和磁感应强度 Bs、起始磁导率 ui、最大磁导率 um 等参数。

磁滞回线：交变磁场作用下形成的封闭曲线，退磁过程中 M 的变化落后于 H 的变化（磁滞现象），所包围的面积表征磁化一周时的磁滞损耗 Q。

剩余磁化强度：Mr，H 下降至 0 时材料剩余的磁化强度。

饱和磁化强度：Ms，磁化曲线中磁化强度达到的最大值，此时材料内部磁矩排列趋于一致。

磁畴：磁体由不同磁偶极矩取向的小区域组成，每一区域为磁畴，磁偶极子定向排列；主畴长而大，自发磁化方向是晶体的易磁方向，副畴小而短无固定关系。

二、应掌握的内容

（1）磁性产生的物理基础：电子轨道磁矩、电子自旋磁矩和附加磁矩

电子绕原子核的轨道运动，产生一个非常小的磁场，形成一个沿旋转轴方向的轨道磁矩。

电子绕自身的旋转轴运动，产生自旋磁矩，它比轨道磁矩要大得多。

附加磁矩：外磁场作用下由于轨道运动产生了与外加磁场方向相反的附加磁矩；加外磁场后产生附加的洛伦兹力 ΔF，轨道半径不变，改变角速度，产生额外电流，进而产生额外磁矩，且与外磁场反向。

（2）磁性的分类及顺磁性产生的条件

磁性分类：根据固体中电子与外部磁场之间交互作用的性质与强度，分为 5 类：

与外部无响应（基本）：抗磁性、顺磁性、反铁磁性

与外部磁场有强烈的相互作用：铁磁性、亚铁磁性

顺磁性产生的条件：具有奇数个电子的原子或点阵缺陷，或内壳层有未被填满；源自未填满的内电子壳层中那些未成对的电子具有的磁矩。

（3）铁磁材料自发磁化过程和铁磁性产生的条件

(a) 自发磁化的根源是原子磁矩，而且起主导作用的是电子的自旋磁矩。在电子壳层存在没有被电子填满的状态是产生铁磁性的必要条件。

(b) 原子之间的相互键合作用是否对形成铁磁有利。

自发磁化过程：原子相互靠近形成分子，电子云相互重叠，电子产生交换作用，交换能（E_{ex}）使相邻原子内 d 层未抵消的自旋磁矩同向排列；交换积分 A>0 时，相邻原子磁矩同向排列，实现自发磁化；为减小退磁能，磁体分畴形成磁畴结构，磁畴内部磁矩方向一致，不同磁畴磁矩方向不同。

MSE学业辅导工作室

铁磁性产生的条件：

① 原子内部要有未填满的电子壳层（本征磁矩不为 0）。

② $R_{ab}/r > 3$（R_{ab} 为原子核之间的距离，r 为参加交换作用的电子距核的距离），使交换积分 A 为正（一定的晶体结构）。

③ 内层电子未填满、未填满电子层的轨道半径较小、以及未填满电子层的能带较窄。

（4）反铁磁性和亚铁磁性的形成

反铁磁性的形成：方向交替变化的偶极子具有相同的大小；所有偶极子交替取向，磁矩相互抵消，宏观磁化强度接近零；物质包括纯金属（a-Mn, Cr）、MXn 的化合物（M：过渡金属原子；X：电负性原子（O、S、F)，n=1 或 2，例：MnO、CuO、NiO）。

亚铁磁性的形成：相反方向交替排列的两种偶极子大小不同，磁矩未完全抵消，存在宏观磁化强度；晶体结构中不只有一种类型的金属原子，典型材料为氧化物陶瓷材料（立方铁氧体 MFe_2O_4、稀土铁氧体 $M_3Fe_5O_{12}$、六方铁氧体 $MFe_{12}O_{19}$）。

（5）解释磁化曲线和磁滞回线的形成

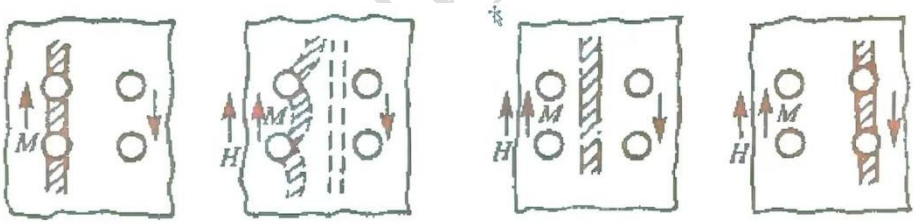
磁化曲线的形成：技术磁化的本质是外加磁场对磁畴的作用过程，即外加磁场把各个磁畴的磁矩方向转到外磁场方向的过程，形式为磁畴壁的迁移和磁畴的旋转；磁化过程分为三个区域：

I区：磁畴壁可逆迁移区

II区：不可逆迁移区

III区：磁畴旋转区

磁化曲线的斜率由小变大，达到最值，再变小，呈现非线性，最终达到饱和磁化强度 Ms 和饱和磁感应强度 Bs。



（1） 未加磁场时，形成两个磁畴，磁畴壁通过夹杂相;（2） H 增加，磁畴壁移动，形成几段圆弧（内部原子磁矩转向过程），取消磁场，可以回到原位（第一阶段，可迁移阶段）;
（3） H 继续增加，磁畴壁脱离夹杂物，到达中线，再达到另一夹杂物，不会由于 H 取消回到原位，为不可逆迁移，磁导率较高）;（4）H 再增加，整个磁畴的磁矩方向转向外磁场，为畴的旋转过程。宏观磁性达到最大值。

磁滞回线的形成：当 H 下降时，对应 B---C---D---E 阶段，退磁过程中 M 的变化落后于 H 的变化（磁滞现象）；试样的磁化曲线形成封闭曲线即为磁滞回线；磁滞回线的形成与磁畴壁的不可逆迁移、磁畴旋转的滞后效应有关，所包围的面积表征磁化一周时所消耗的磁滞损耗 Q。

（6）影响合金铁磁性和亚铁磁性因素（温度、加工硬化、晶粒细化、合金元素、应力的影响）

温度的影响：

铁磁性材料：饱和磁化强度是温度的减函数；居里温度 Tc 是铁磁体和顺磁体的转变临界温度，低于 Tc 为铁磁体，磁场难改变，高于 Tc 为顺磁体，磁场易改变；温度升高降低磁矩取向排列能力。

亚铁磁性材料：由不同相、磁相互作用相反的磁结构组成，每个磁结构与温度的关系不同；可能存在补偿温度，此时 M=0；各类铁磁性与亚铁磁性随温度升高而下降；多相材料符合 ROM 定律（$MV=M_1V_1+M_2V_2+.....+MnVn$）。

加工硬化的影响：基本效应为点阵畸变、晶粒破碎、内应力增加；对铁磁性的影响：磁导率下降；矫顽力上升；剩磁强度先下降后上升，存在临界形变。

晶粒细化的影响：晶粒细化与加工硬化的效果类似；大的晶粒尺寸与等轴状可以得到高磁导率。

合金元素的影响：大多数合金元素降低饱和磁化强度 (Co 除外)；间隙式固溶体的作用大于置换固溶体，磁性比后者差；合金第二相的形状、分布、大小等对组织敏感的磁性参量影响显著。

应力的影响：对具有磁致伸缩的材料有效果；例：对 Ni 的作用，拉应力阻碍磁化，因 Ni 的磁致伸缩为负。

MSE学业帮辅工作室

第六章

一、基本概念

弹性模量（E）：正应力与正应变之比，反应物体抵抗正应变的能力

剪切模量（G）：切应力与切应变之比，反应物体抵抗切应变的能力

刚度系数（Cij）：广义胡克定律中，应力与应变线性关系的系数，[C]为刚度矩阵（6×6

矩阵），一般情况下与柔顺系数不互为倒数

柔度系数（Sij）：广义胡克定律中，应变与应力线性关系的系数（弹性常数）

泊松比（μ）：反应在均匀分布的轴向力时，横向应变与轴向应变的绝对值的比值

刚度：引起单位应变的负荷为该零件的刚度，即 $\frac{F}{\varepsilon}$ =ES（式中：S 为零件的承载面积，F 为零件应变所承受的载荷；ES 为零件的刚度）

内耗：由于固体内部原因而使机械能消耗的现象为内耗或阻尼，非完全弹性体中应力和应变不同步是其产生的关键

滞弹性：与时间有关的弹性为滞弹性，弹性范围内存在耗散能量因素，应变与应力有关且与时间有关

二、应掌握的内容

（1）弹性模量与德拜特征温度、熔点的关系

弹性模量取决于原子间的结合能力，是构成材料的离子或分子之间键合强度的主要标志

德拜温度同晶体的振动有关，德拜温度越高，其原子间结合力就越强，二者通过弹性波传播速度联系（N 阿佛加德罗常数；A 相对质量；ρ 密度；C 弹性波的速度）

材料熔点高低反映其原子间结合力的大小，300K 以下时有：$E=100kT_M / V_a$（V_a: 原子体积；T_m: 熔点）

（2）温度、相变、固溶和晶体结构对弹性模量的影响

温度：温度升高，原子间距增大，相互作用力减小，E 降低；

较高温度下：$\theta_D<T<0.5T_M$，弹性模量温度系数 β 与热膨胀系数 α 之间有相关关系；

较低温度下：$E=E_0(1-\beta T)$

相变：对于 Co，加热时 480°C Co(六方晶系)→Co(β，立方晶系)，E 增加；对于 Fe，910°C α→γ 相加热时 E 增加，冷却时 E 减小；Ni 则与磁性转变有关

固溶：

1. 完全互溶时，一般呈线性变化，E 作为原子浓度的函数（如 Cu-Ni, Cu-Au, Ag-Cu 等）

2. 有限固溶体中，溶质导致点阵畸变使 E 下降；阻碍位错运动的弯曲使 E 上升；若溶质和溶剂原子间结合力大于溶剂原子间结合力，合金弹性模量增加，反之降低

3. 影响因素包括原子浓度、价位差平方、原子半径差

晶体结构：

1. 具有方向性，多晶可利用单晶的各个方向 E 值平均值求解；立方晶系 E_{max} 在[111]方向，E_{min} 在[100]方向，G_{max} 在[100]方向，G_{min} 在[111]方向

2. 多晶中存在冷变形成再结晶织构（如铜冷变形为（110）[112]（或（112）[111]），再结晶为[001]（100））

（3）弹性后效、应力弛豫、模量亏损、弛豫模量、未弛豫模量

弹性后效：恒应力作用下，应变随时间变化的现象；τ_σ 应变弛豫时间是应力不变时，剩余与时间相关的应变变化幅度占总与时间相关的应变达到 1/e 时对应的时间，τ_σ 小说明弛豫快，反映恒应力作用下蠕变过程的速度

应力弛豫：应变不变时，维持应变的应力随时间延长而下降的现象；τε 应力弛豫时间是应

MSE学业帮辅工作室

变不变时，剩余与时间相关的应力变化幅度占总与时间相关的应力变化幅度达到 1/e 时对应的时间，$\tau\varepsilon$ 小说明弛豫快，反映恒应变作用下应力弛豫过程的速度

模量亏损：考虑应力不变时，应变随时间增加而增加，定义为 $\Delta E=(M_0-E)/E$（M_0为未弛豫模量，E 为动力弹性模量，M_R 为完全弛豫模量），表征材料因滞弹性而引起 E 下降，且 $M_0>E>M_R$

弛豫模量（M_R）：完全弛豫模量，又称为恒温下的弹性模量，$M_R=\sigma_0/(\varepsilon_0+\varepsilon(\infty))$（当弛豫时间趋于无穷大时）

未弛豫模量（M_0）：对弹性材料加载速度快（绝热条件），来不及弛豫时的弹性模量，$M_0=\sigma_0/\varepsilon_0$

（4）弛豫型内耗和弛豫谱

弛豫型内耗：线性滞弹性内耗的典型，与振幅无关，$\omega\tau=1$ 时有极大值

1. 振动周期远大于弛豫时间，每一瞬时应变都接近平衡值，应变为应力的单值函数
2. 振动周期远小于弛豫时间，在振动一周内不发生弛豫，近于完全弹性体，内耗趋于 0
3. $\omega\tau$ 为中间值，应力－应变为一椭圆，其面积为内耗，内耗达到极大值，出现内耗峰

弛豫谱：由于金属及合金中弛豫过程由不同的原因引起，不同过程有不同的弛豫时间（材料常数），Q^{-1}与 ω 有一系列不同的峰，另一种形式为 Q^{-1}与 T 关系图

（5）内耗产生的机制

1. 点阵中原子有序排列引起内耗：溶解在固溶体中孤立间隙原子、替代原子无规则分布，应力引起原子偏离无规则状态分布，感生应力有序分布；循环应变条件下，原子来回跳跃导致能量损耗（如 Fe—C 合金中 C 原子的迁移）

2. 与位错有关的内耗：

低振幅下与振幅无关、与频率有关的内耗，为阻尼共振型，与温度关系不大

高振幅下只与振幅有关、与频率无关的内耗，位错被钉扎时运动引起，为静滞后内耗（强钉扎为位错网节点，弱钉扎为杂质原子、空位）

3. 与相界、晶界有关的内耗：晶界具有粘滞行为，粘滞流动引起能量损耗

MSE学业帮辅工作室